视觉基础模型驱动的探地雷达道路隐形病害检测
—分类任务

汇报人：程昊楠

2243

目录

01 项目背景

02 研究内容

03 项目总结

3343

目录

01 项目背景

02 研究内容

03 项目总结

4443

一. 项目背景

2025 年 12 月 5日发布的《2025中国城市地下空间发展蓝皮书》，为地下管道检测提供了政策导向和技术支持。蓝皮书明确的城市地下空间发展方向，使地下病害检测能更好地与之配合，促使相关部门完善法规，加强监管。其展示的发展水平和态势，为检测工作提供了基础数据和参考。同时，也会带动地下管道检测的需求增长，促进产业协同发展，提升地下管道检测的质量和效率，保障城市地下空间的健康发展。

相关政策内容

一. 项目背景

2024年4月广西南宁市良庆区因地下土体流失引发路面大面积塌陷深坑,2024年11月哈尔滨香坊区路面因地下管线渗漏冲刷形成空洞导致塌陷；。

此类事件的不断发生凸显了城市地下病害精准识别的重要性。通过探地雷达等技术手段，可以识别出地下空洞、疏松体及管线破裂等隐患，确保在灾害发生前进行预加固处理，从而减少突发性塌陷带来的经济损失，预防人员伤亡及次生灾害的发生。

地下土体流失引发路面大面积塌陷

地下管线渗漏冲刷形成空洞导致塌陷

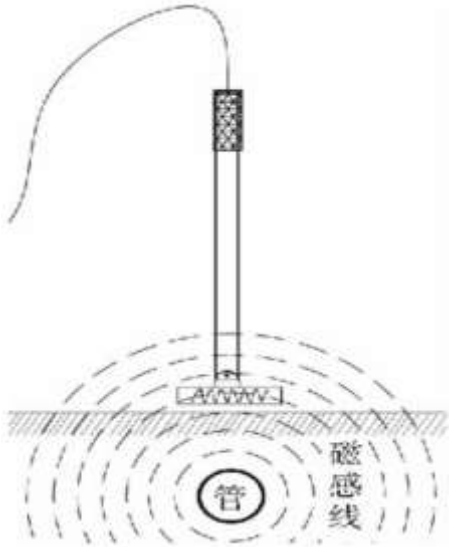
一. 项目背景

与传统的人工开挖检测和ACVG检测法进行对比,本项目中使用探地雷达车进行巡检的优势在于: **探地雷达能迅速**检测小面积区域，提高检测效率；同时，**通**过调整推行速度能反复精确检测小面积区域，提高检测精度。总而言之，在**小范**围内，探地雷达检测更加高效、精准且成本更低。

人工开挖检测

低效,有损,高成本

ACVG



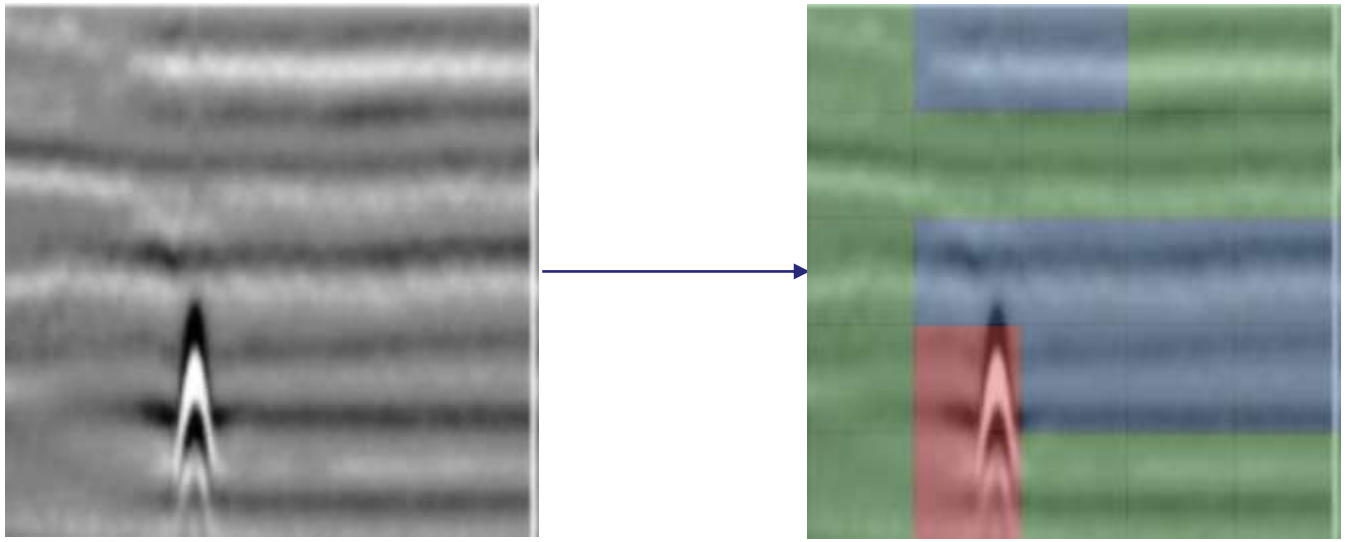
灵活性差,低效,受主观误差

探地雷达巡检

高效,精确,低成本

一. 项目背景

对地下病害排查的前提是检测病害和定位病害所在位置，**而目**标检测技术是计算机视觉领域的关键技术，能够从图像或视频中准确识别并定位目标物体。**它在自**动驾驶、图像识别等领域具有广泛应用，提升了智能化水平。



输入图片　　**返回**检测结果

一. 项目背景

目前国内外大多数对于地下病害的检测都是基于YOLO**模型来**实现,**其也存在着一些局限性。**

面向探地雷达常见地下目标的 GDS-YOLOv8n 检测方法

2024-05-20

基于双重 YOLOv8-pose **模型的探地雷达双曲**线关键点检测与目标定位 (DYKL)

2024-09-19

A GPR Imagery-Based Real-Time Algorithm for Tunnel Lining Void Identification Using Improved YOLOv8

2025-01-01

The Lightweight Method of GPR Hidden Defect Detection Based on SESM-YOLO

2025-01-05

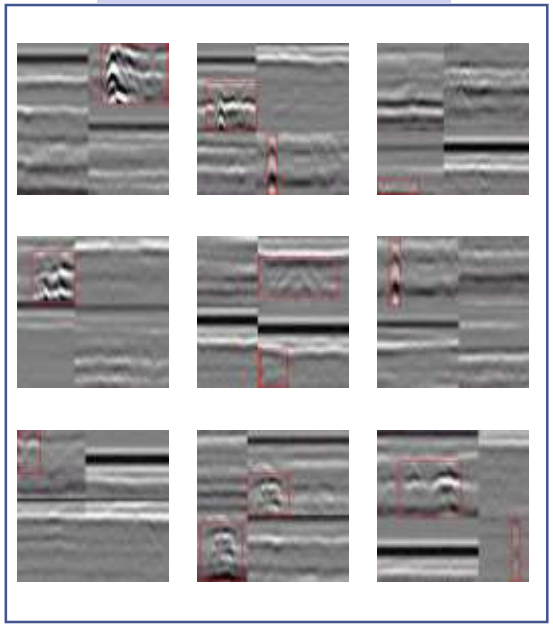
Research on Void and Defect Detection in GPR Images Using YOLOv10 Model

2025-01-12

一. 项目背景

目前国内外大多数对于地下病害的检测都是基于YOLO**模型来**实现,**其也存在着一些局限性。**

有监督学习



模型依赖于大量标记数据的支持，**数据**标注的成本和难度大

泛化能力差

正常天气

黑夜、雨天

雨雪天气

实际的检测情况往往是复杂的，模**型**对不同场景环境下的适应性低

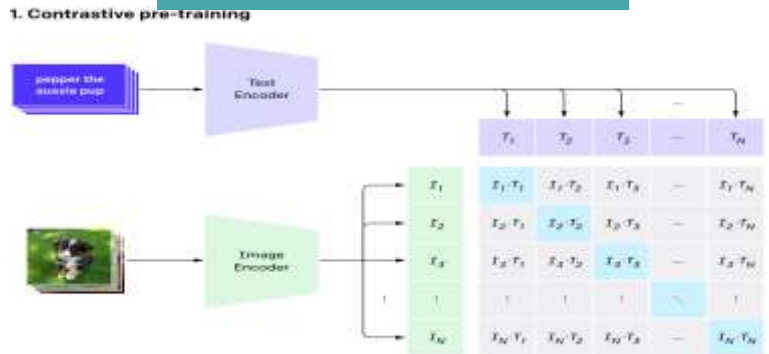
检测类别固定

transverse_crack
longitudinal_crack
alligator_crack
block_crack
slippage_crack
pothole
rutting
patching
edge_crack
joint_crack
utility_cut
bleeding
raveling
lane_marking
other_defect

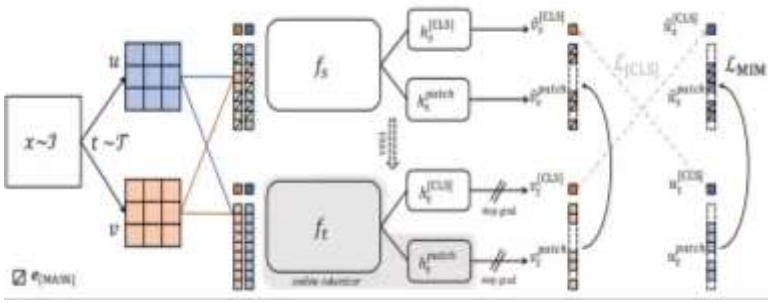
模型能够检测的目标类别仅仅局**限于**预训练给出的目标类别，无**法**应用于其他项目。

一. 项目背景

自监督模型,泛化能力强,下游任务灵活



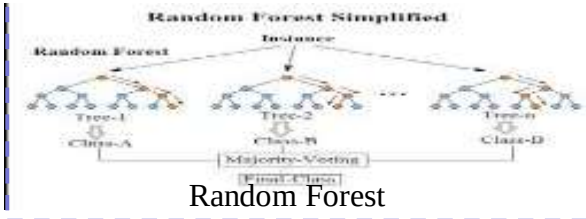
视觉基础模型CLIP模型架构



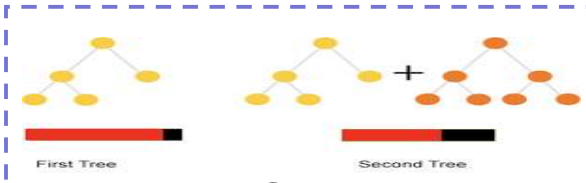
视觉基础模型DINO系列模型架构

解决YOLO模型的局限性

高效分类算法



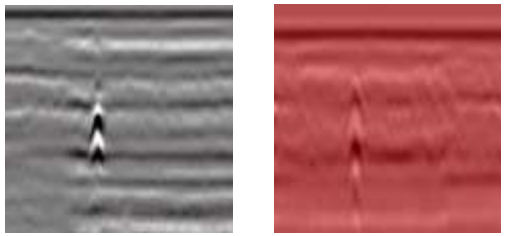
Random Forest



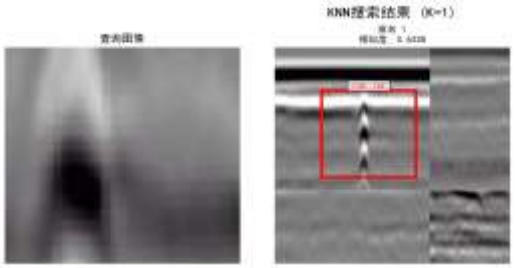
XGBoost

功能拓展

识别结果



病害搜索



在识别病害的基础上,增加了搜索指定形状病害的功能

111143

目录

01 项目背景

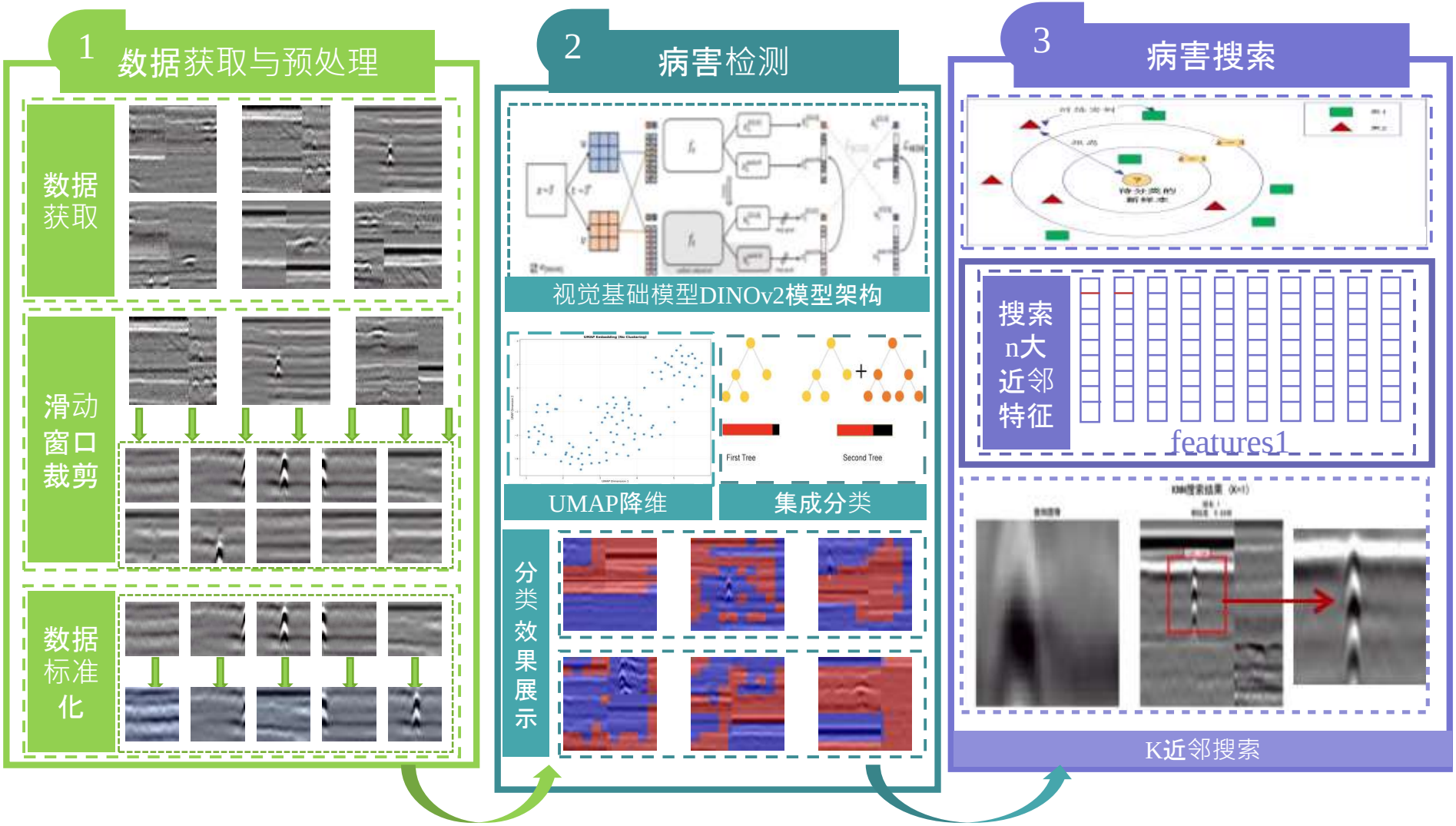
02 研究内容

03 项目总结

121243

二. 研究内容

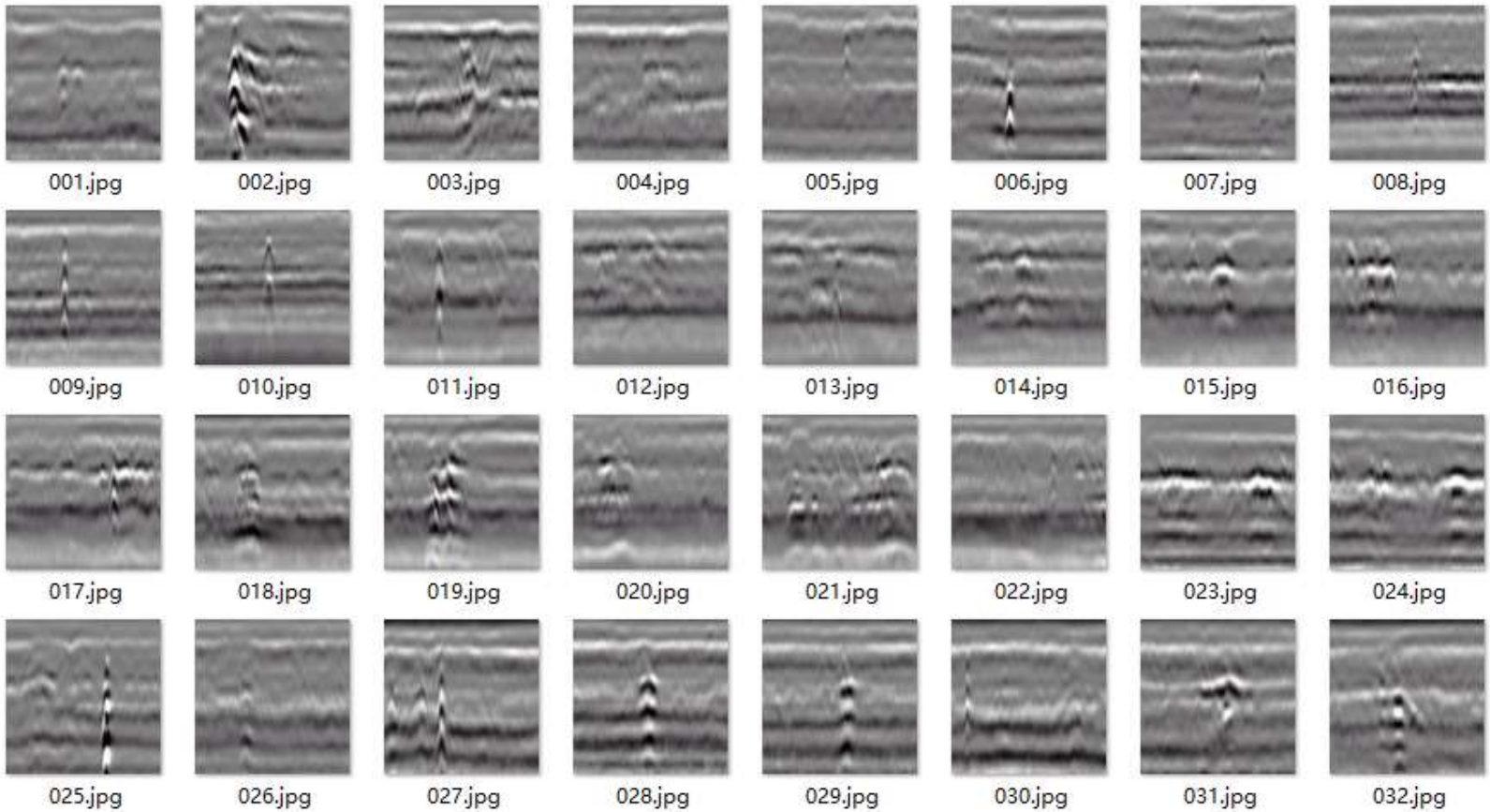
项目总流程图



131343

二. 研究内容

本数据集包含262张从网络获取的探地雷达地下扫描图像。图像通过灰度明**暗反映**电磁波的回波强度。数据包含复杂的地下介质分层信息及明显的双曲线绕射波特征，适用于地质目标检测。



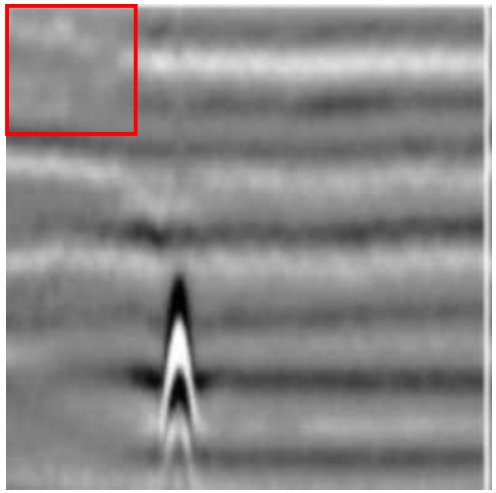
部分数据集展示

141443

二. 研究内容

滑动窗口裁剪: **用一个固定尺寸,固定步**长的窗口在图片上滑动,**将**图片裁剪为若干个与窗口尺寸相同的子图。

滑动窗口裁剪技术



640*640

wndow_size

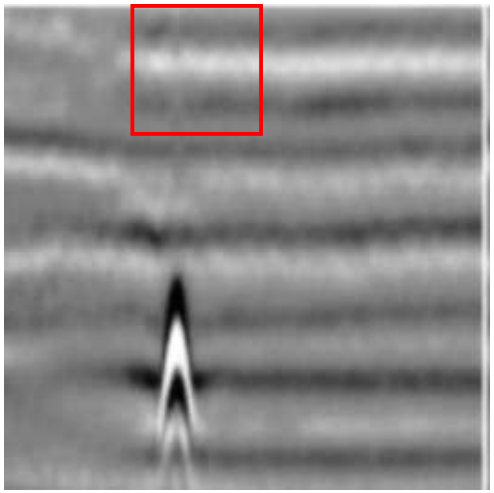
128*128

151543

二. 研究内容

滑动窗口裁剪: **用一个固定尺寸,固定步**长的窗口在图片上滑动,**将**图片裁剪为若干个与窗口尺寸相同的子图。

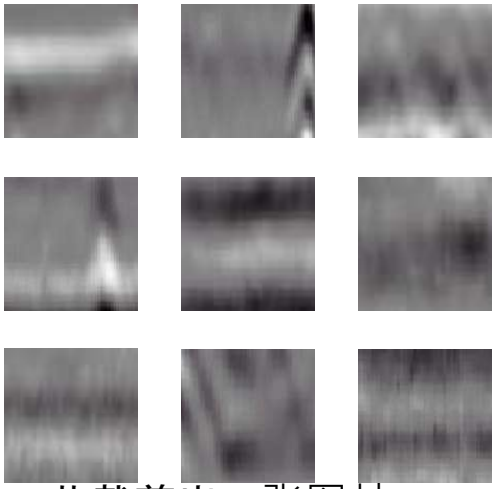
滑动窗口裁剪技术



640*640

wndow_size

128*128



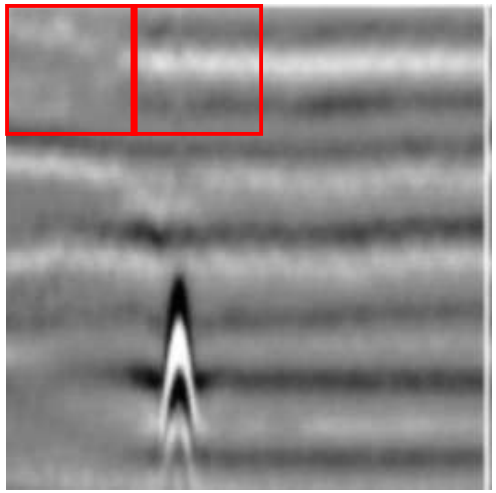
共裁剪出25张图片

161643

二. 研究内容

滑动窗口裁剪: **用一个固定尺寸,固定步**长的窗口在图片上滑动,**将**图片裁剪为若干个与窗口尺寸相同的子图。

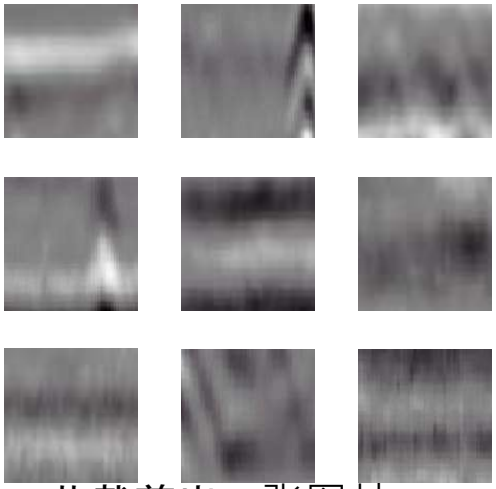
滑动窗口裁剪技术



640*640

wndow_size

128*128



共裁剪出25张图片

适配模型输入尺寸 调整大小

```
preprocess = Compose([
    Resize((224, 224)),
    ToTensor(),
    Normalize(mean=[0.5, 0.5, 0.5], std=[0.5, 0.5, 0.5])
```

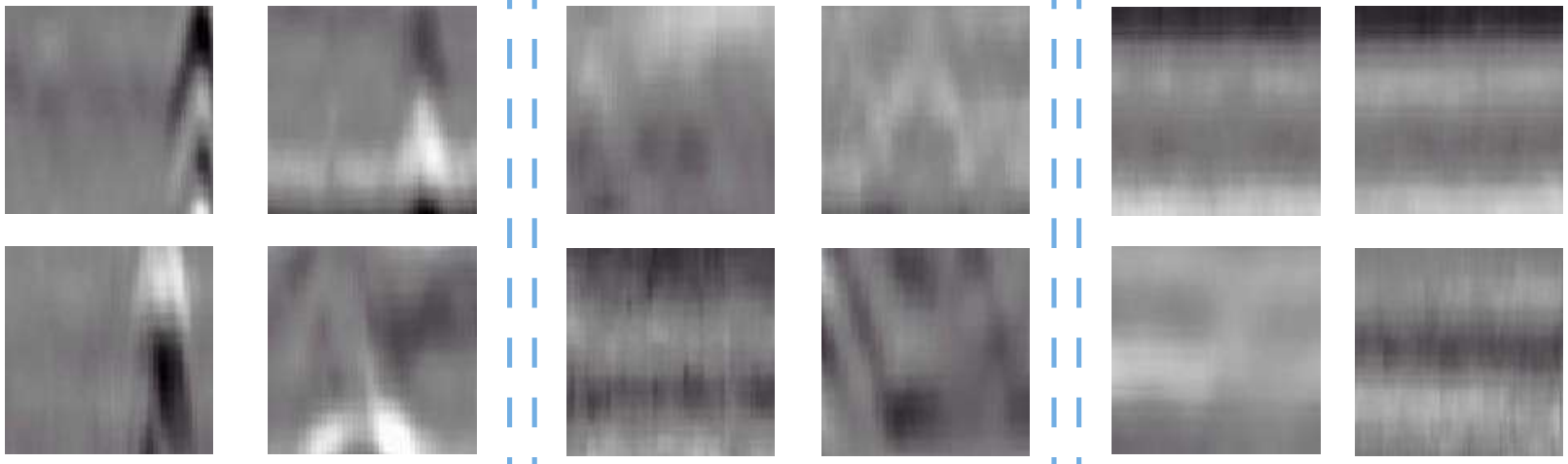
标准化 **适配模型**训练**数据分布特征**

171743

二. 研究内容

通过数据预处理后获得了大量可用数据,从中挑选475张作为病害分类检测任务的数据集。

用于病害检测分类器训练的数据(400张)



0: 病害　　1: 稀疏/富水　　2: 正常

分类器训练

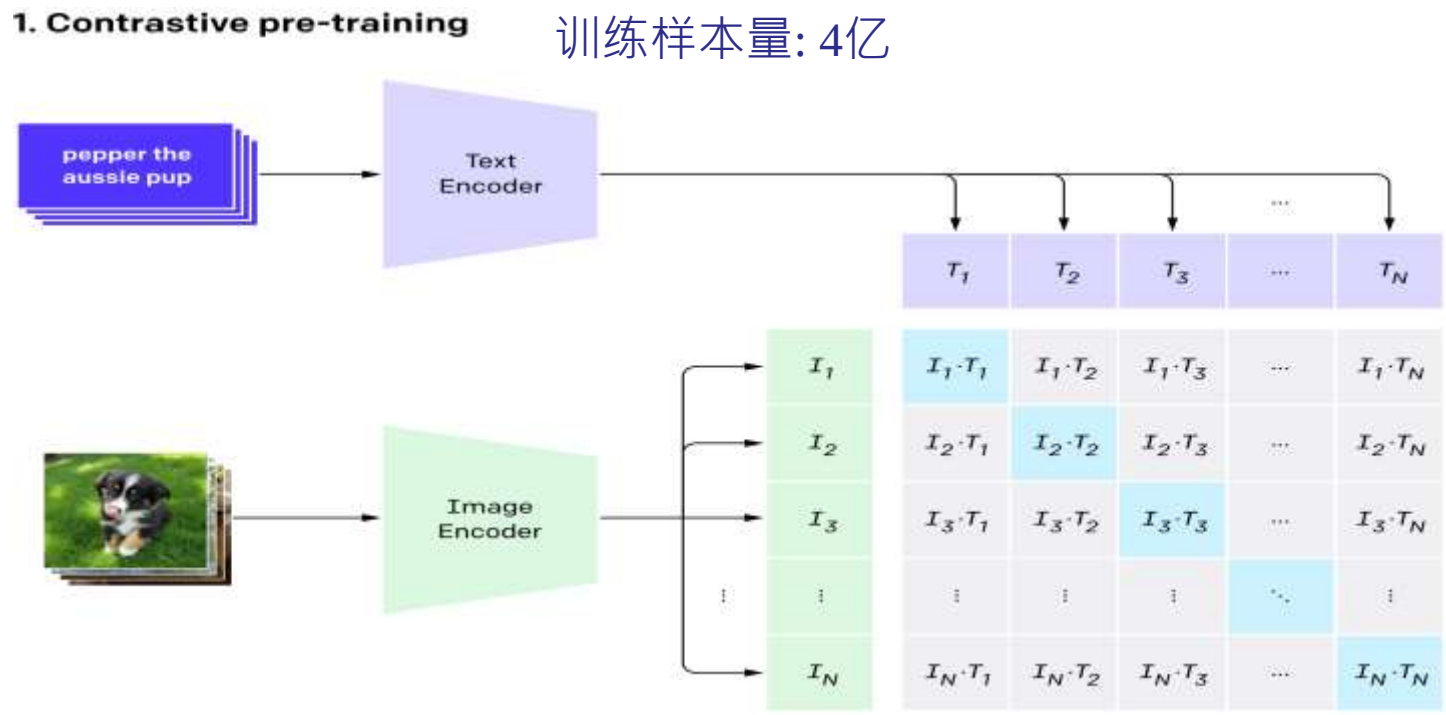
181843

二. 研究内容

CLIP是OpenAI提出的视觉基础模型，结合了图像和文本的学习，能够对图像和文本进行联合理解。

通过对大规模文本-图像对进行自监督学习，CLIP能够实现图像分类、图像生成描述等多种任务，展现了强大的泛化能力和语义理解能力。

CLIP模型

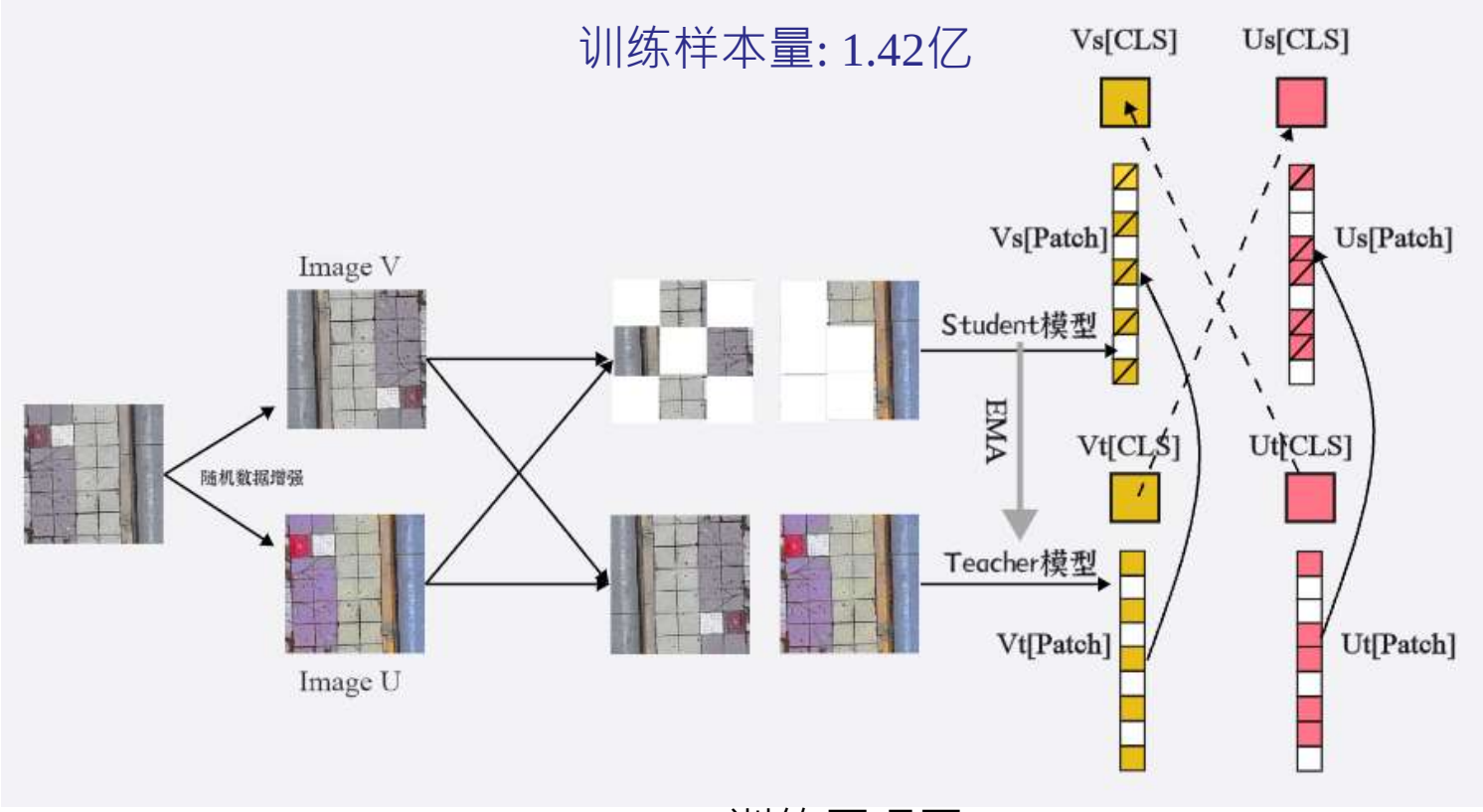


CLIP训练原理图

二. 研究内容

视觉基础模型DINOv2**提取**图片特征的优势在于其强大的自监督学习能力，**能提取更丰富、通用的特征，适用于多种**计算机视觉任务，相比其他模型更具**灵活性和通用性。**

DINOv2模型



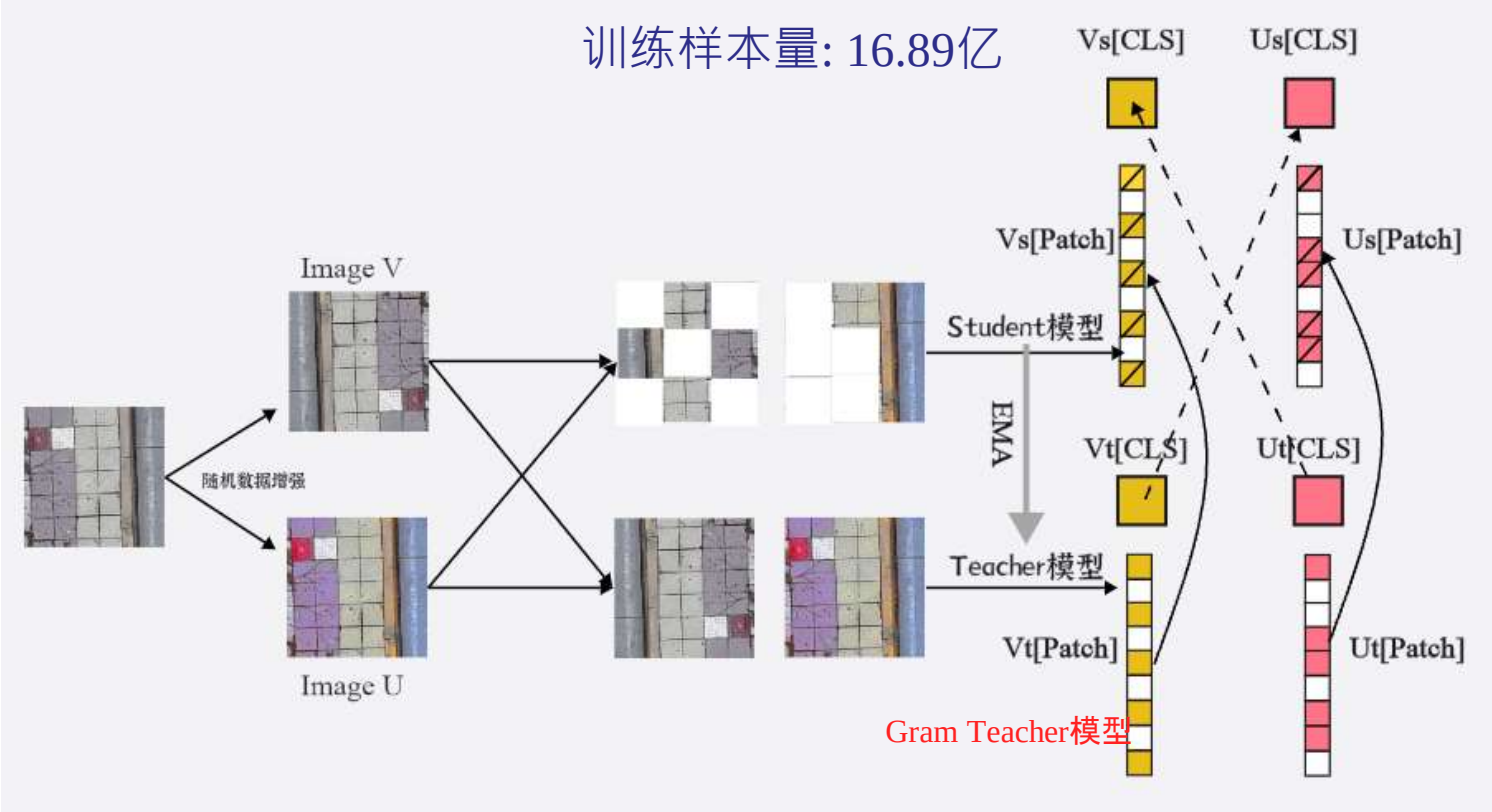
DINOv2训练原理图

202043

二. 研究内容

视觉基础模型DINOv3**提取**图片特征的优势在于其强大的自监督学习能力，**能提取更丰富、通用的特征，适用于多种**计算机视觉任务，相比其他模型更具**灵活性和通用性。**

DINOv3模型



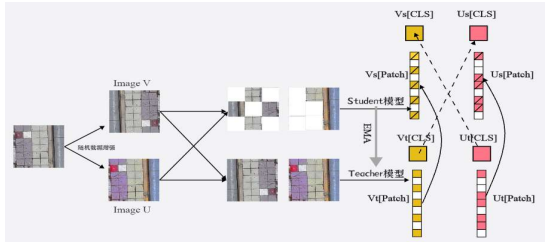
DINOv3训练原理图

212143

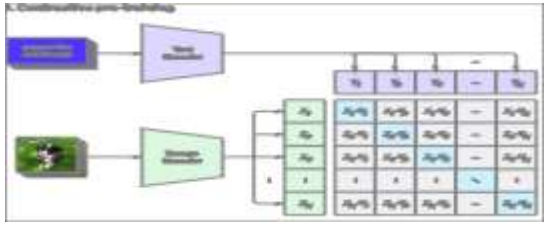
二. 研究内容

将预处理后的窗口图像数据送入视觉基础模型中提取特征，**从而将非**结构化**数据**转化为结构化数据。

预处理后
送入模型



DINOv2/3模型



CLIP模型

提取特征

得到特征

1*384

1*512

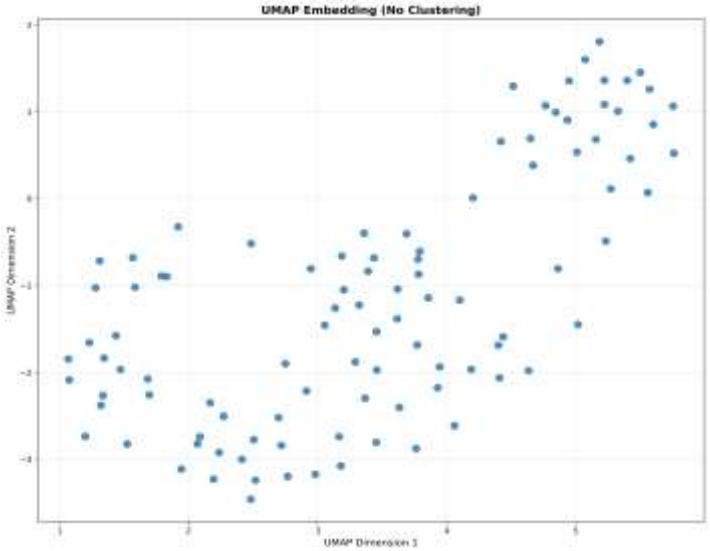
222243

二. 研究内容

因为视觉基础模型提取到的图像特征维度过高,**不利于**对特征进行可视化操作**以及后**续计算量过大,**因此需要**对数据进行降维。

	A	NS	NT
1	**1**	**383**	**384**
2	-0.855309963	0.211269855	-2.748918056
3	-0.43694219	0.440078497	-2.653243542
4	0.886898339	-0.306896269	-3.144805193
5	1.567859173	-1.668205023	-1.824846268
138	-0.873066604	-0.076832041	-1.035151839
139	-2.260741472	0.221359462	-1.971845746
140	-2.348203421	0.766990006	-1.870436668
141	-2.323256731	0.530366242	-1.321096897
142	-2.827206373	0.962431192	-0.749110341
143	-2.728404045	0.723977506	-0.825041711
144	-2.224435329	0.270270109	-2.012213945
145	-3.303795338	-1.434424043	-1.131151915

降维结果可视化

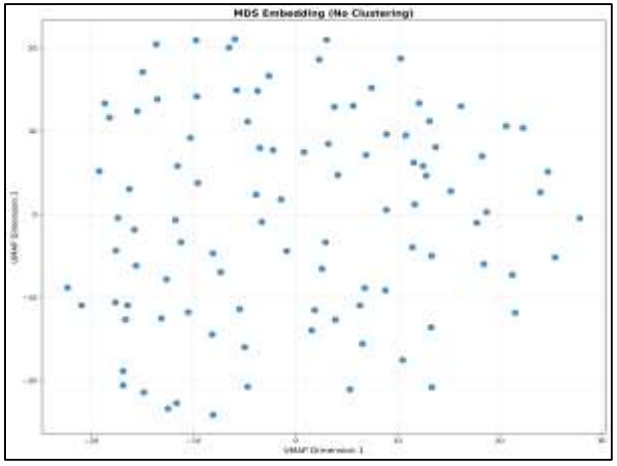


UMAP降维

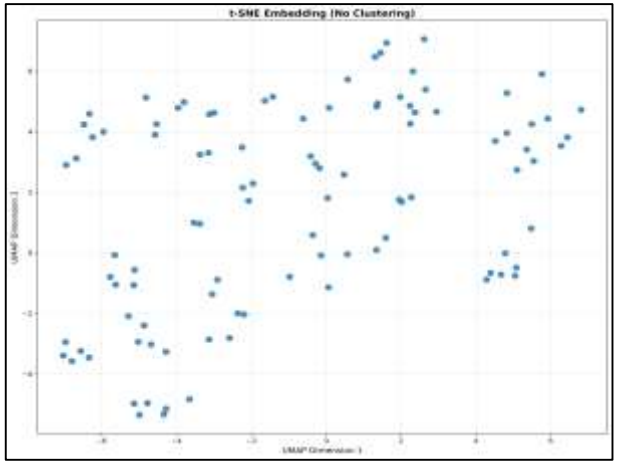
232343

二. 研究内容

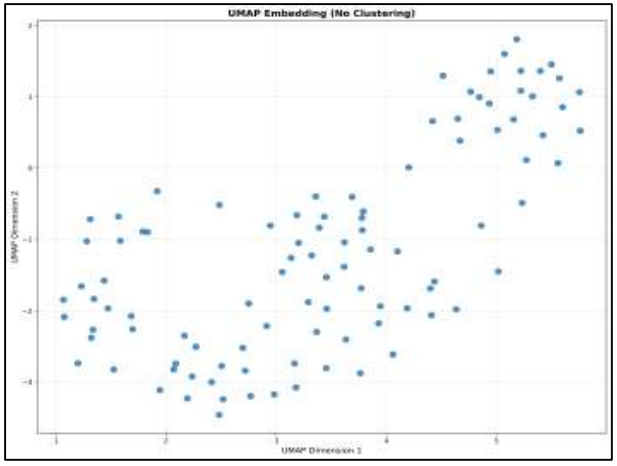
UMAP降维的速度通常更快，**尤其在**处理大规模数据集时，其计算效率和**运行速度**优势更为明显。此外, 试图在保持数据局部结构的同时，也尽量保持全局结构，**即在低**维空间中保持高维数据中的整体邻近性关系。



MDS降维



T-SNE降维



UMAP降维

UMAP降维

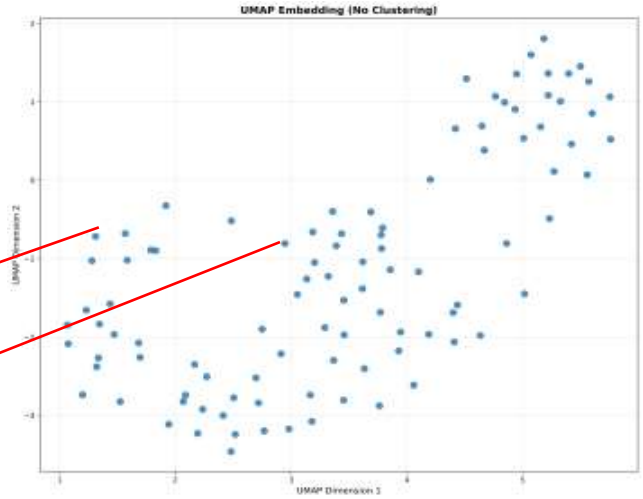
242443

二. 研究内容

UMAP降维的速度通常更快，**尤其在**处理大规模数据集时，**其**计算效率和**运行速度**优势更为明显。**此外**，试图在保持数据局部结构的同时，**也尽量**保持全局结构，**即在低**维空间中保持高维数据中的整体邻近性关系。

	A	NS	NT
1	1	383	384
2	-0.855309963	0.211269855	-2.748918056
3	-0.43694219	0.440078497	-2.653243542
4	0.886898339	-0.306896269	-3.144805193
5	1.567859173	-1.668205023	-1.824846268
138	-0.873066604	-0.076832041	-1.035151839
139	-2.260741472	0.221359462	-1.971845746
140	-2.348203421	0.766990006	-1.870436668
141	-2.323256731	0.530366242	-1.321096897
142	-2.827206373	0.962431192	-0.749110341
143	-2.728404045	0.723977506	-0.825041711
144	-2.224435329	0.270270109	-2.012213945
145	-3.303795338	-1.434424043	-1.131151915

降维结果可视化



图中的每个二维点代表一个降维后的数据特征向量

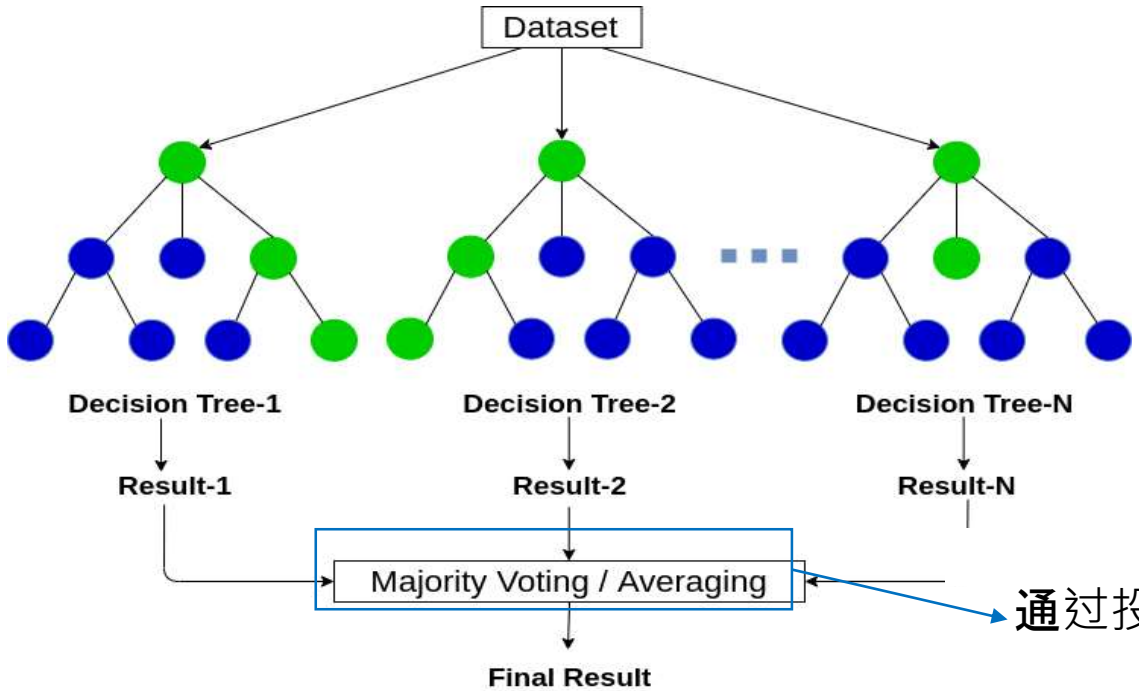
UMAP降维

252543

二. 研究内容

随机森林是一种集成学习算法，通过并联构建多个决策树，随机选择特征和样本进行训练，最终综合多个树的预测结果来提高分类或回归的准确性和泛化能力。

随机森林分类器



Bagging--
Random Forest

随机森林分类流程

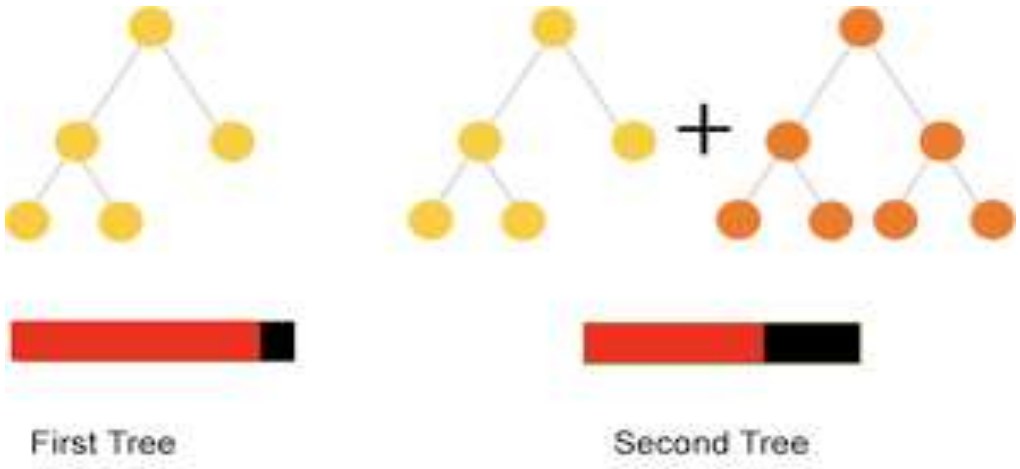
核心优势:不易过拟合

通过投票/平均来确定最终结果

二. 研究内容

XGBoost 是一种高效的梯度提升算法，通过串联构建多个决策树,在损失函数中引入二阶导数和正则化项，在保证预测精度的同时有效防止模型过拟合。

XGBoost分类器



Boosting--XGBoost

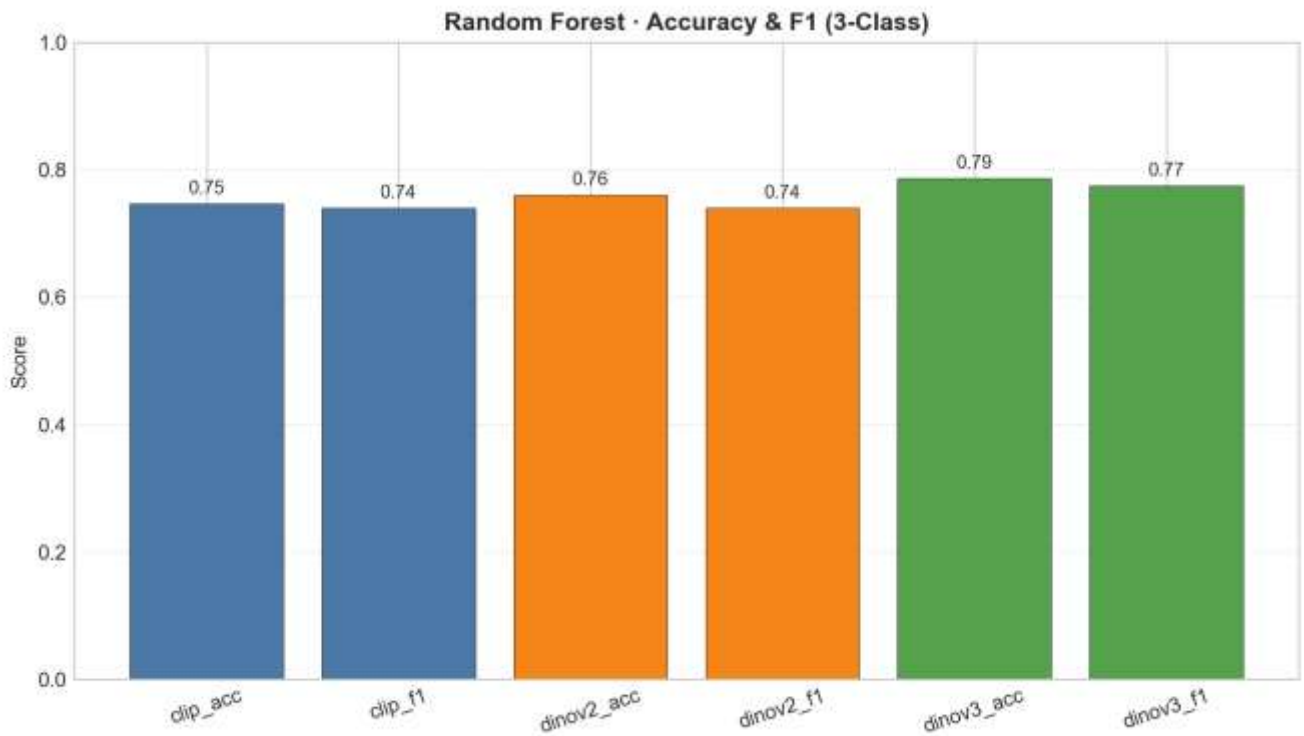
按层生长 **(Level-wise)**

核心优势**:**稳健、标准

二. 研究内容

分别使用CLIP,DINOv2,DINOv3视觉基础模型提取特征,将特征数据分别输入到Random_Forest,XGBoost分类器中训练的结果进行对比。

使用了相同的数据集,相同的预处理方法,得到了不同的结果。



预训练模型

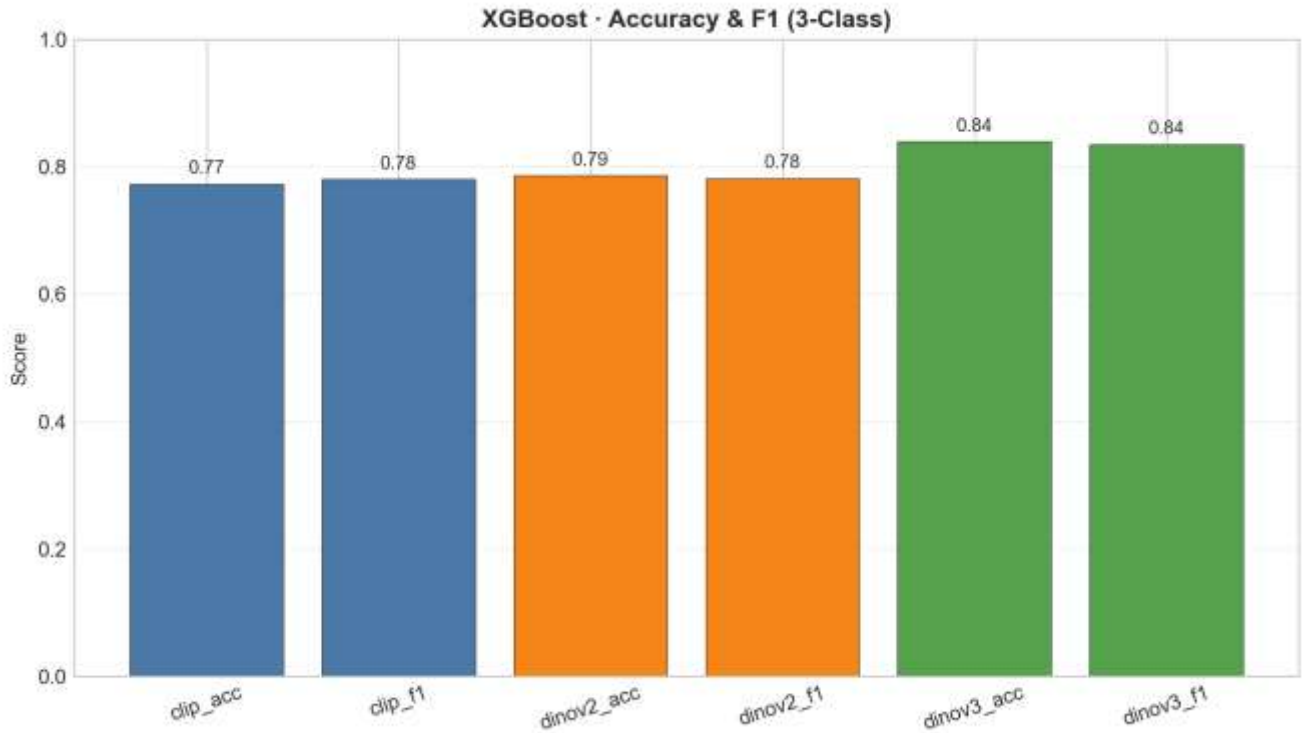
模型对比

282843

二. 研究内容

分别使用CLIP,DINOv2,DINOv3视觉基础模型提取特征,将特征数据分别输入到Random_Forest,XGBoost分类器中训练的结果进行对比。

使用了相同的数据集,相同的预处理方法,得到了不同的结果。



预训练模型

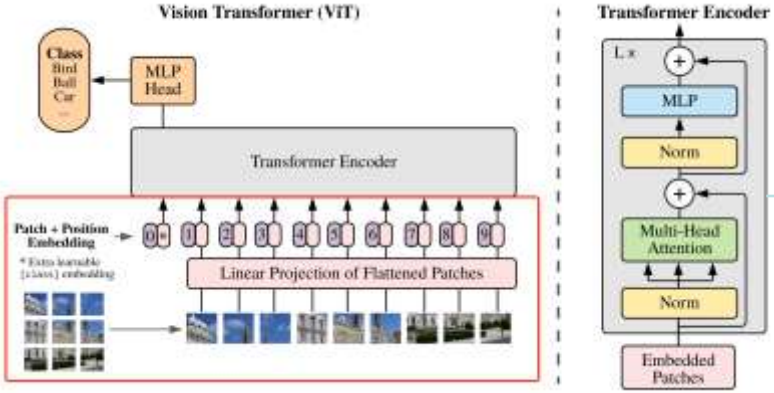
模型对比

292943

二. 研究内容

对比传统深度神经网络模型:
TIMM工具包中的VIT,ResNet101,Efficientnet,Convnext模型的效果。

输入图片



输出类别

0: 0.8
1: 0.15
2: 0.05

VIT模型

TIMM分类模型

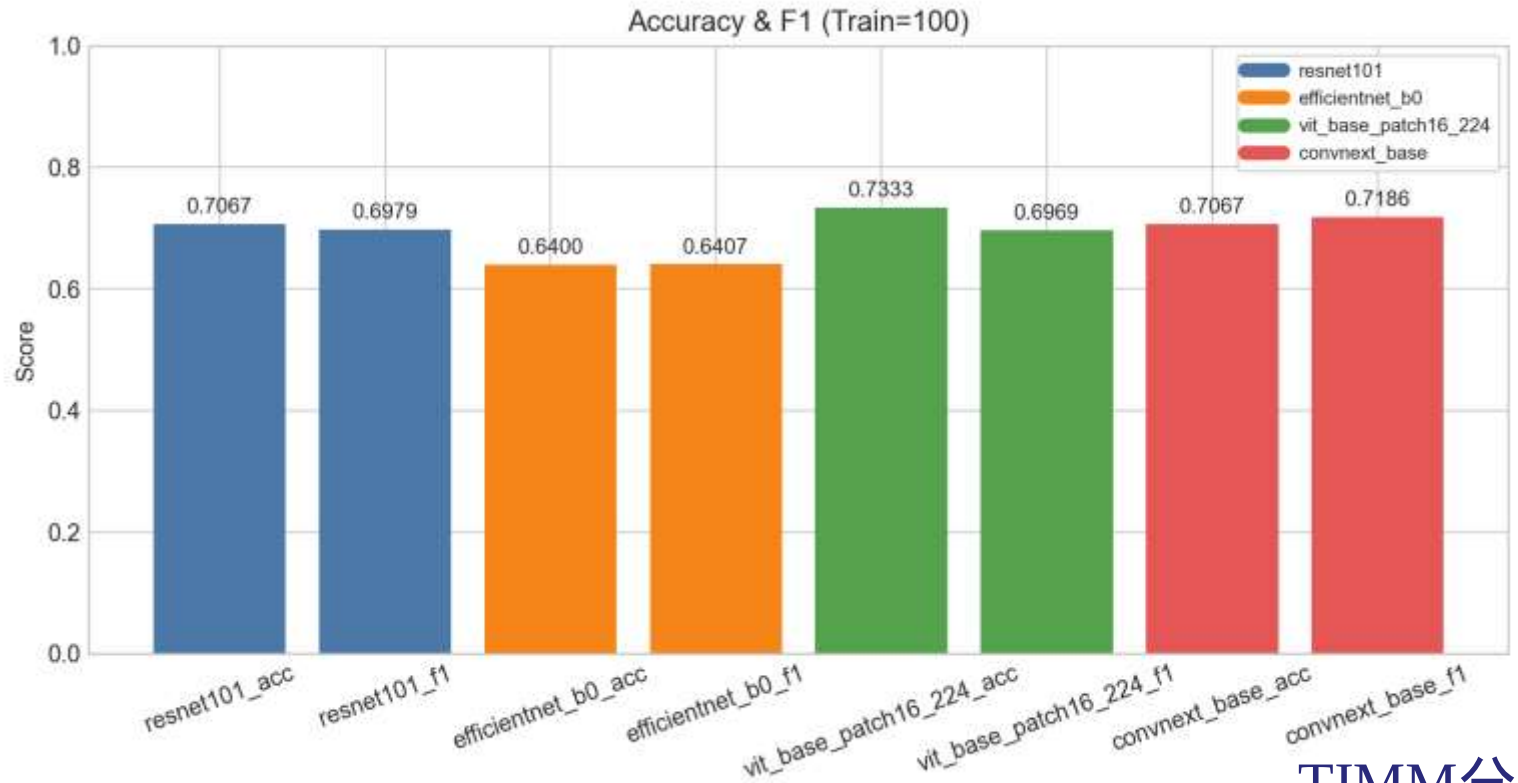
模型对比

303043

二. 研究内容

对比传统深度神经网络模型:
TIMM工具包中的VIT,ResNet101,Efficientnet,Convnext模型的效果。

训练样本数:100



TIMM分类模型

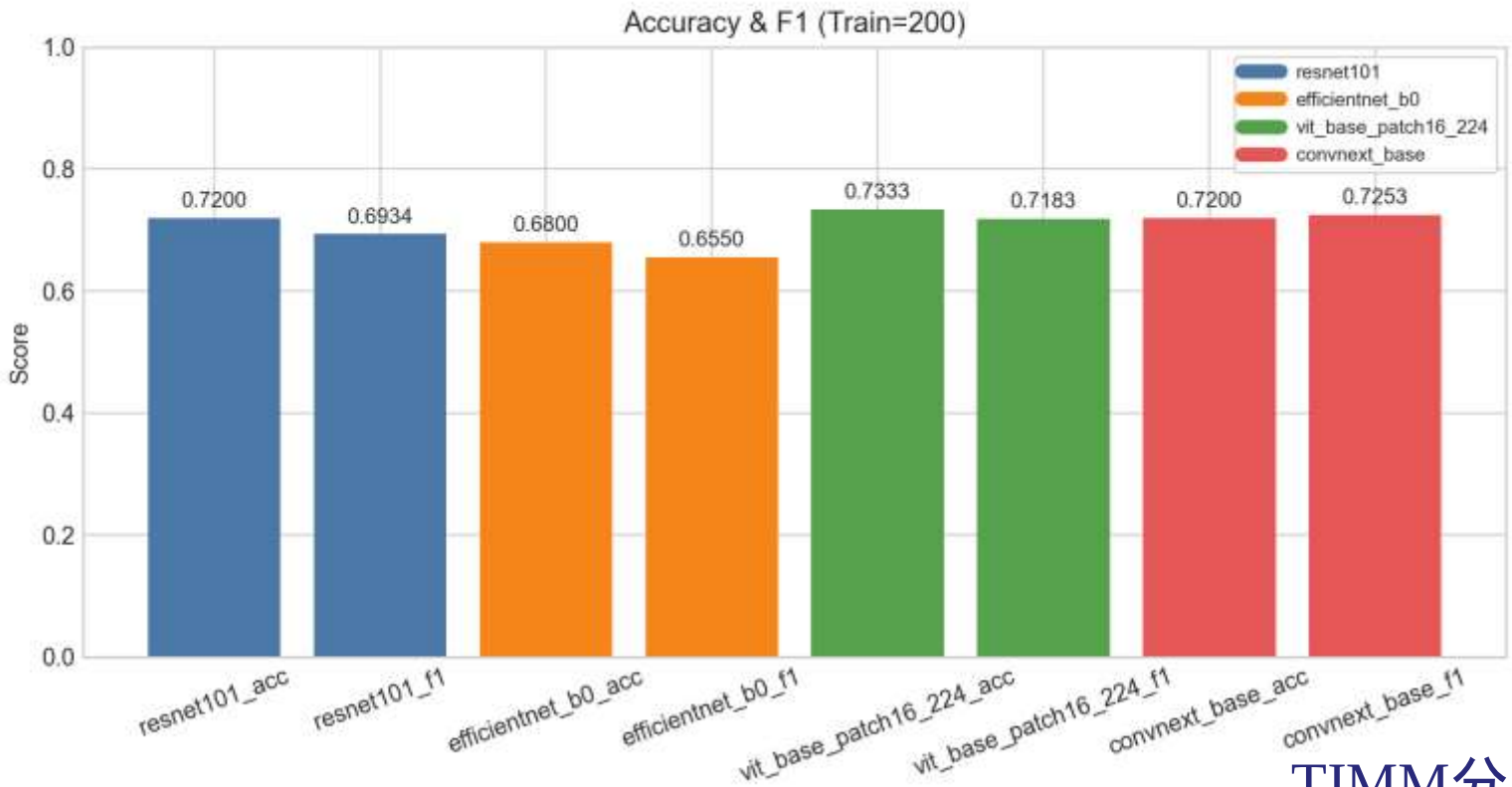
模型对比

313143

二. 研究内容

对比传统深度神经网络模型:
TIMM工具包中的VIT,ResNet101,Efficientnet,Convnext模型的效果。

训练样本数:200



TIMM分类模型

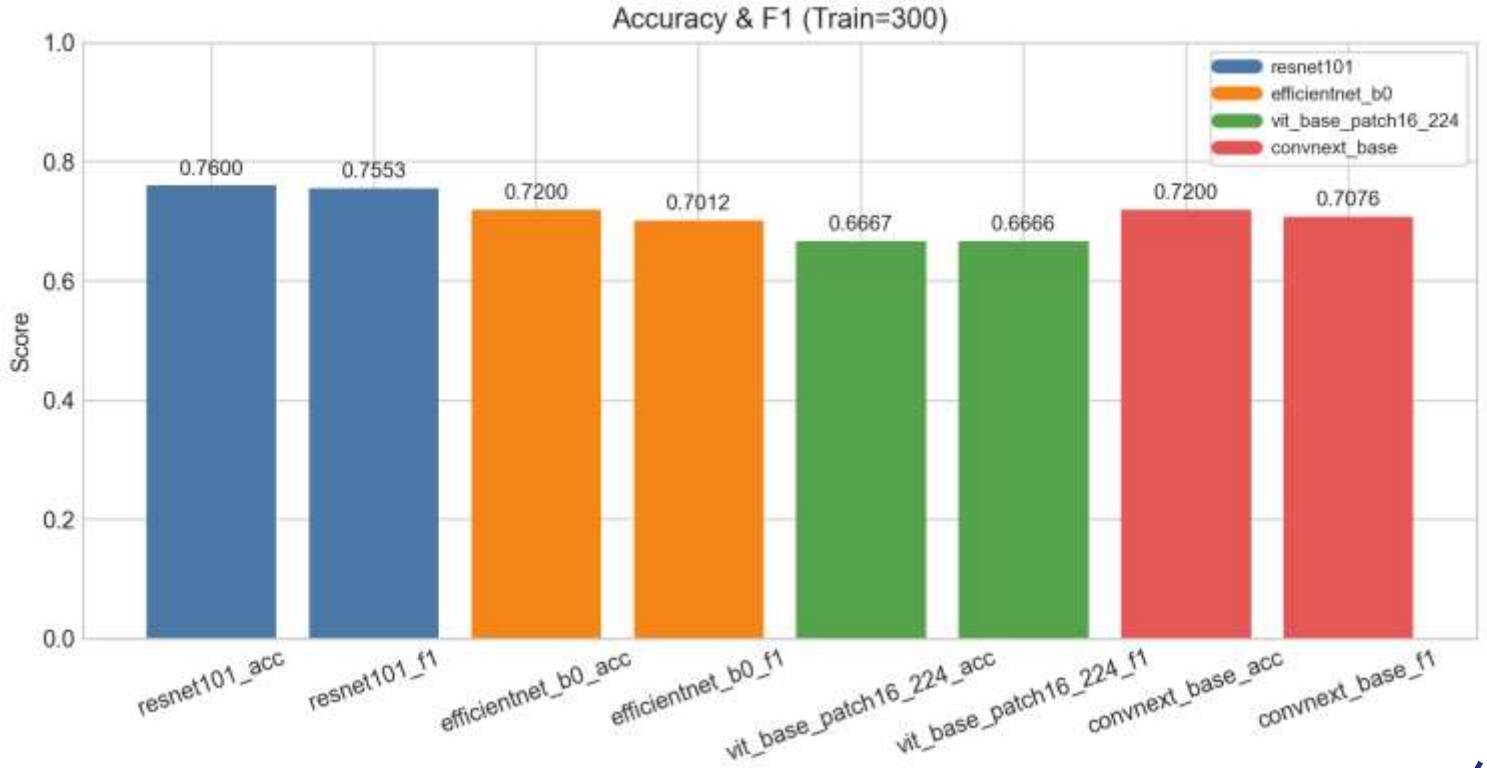
模型对比

323243

二. 研究内容

对比传统深度神经网络模型:
TIMM工具包中的VIT,ResNet101,Efficientnet,Convnext模型的效果。

训练样本数:300



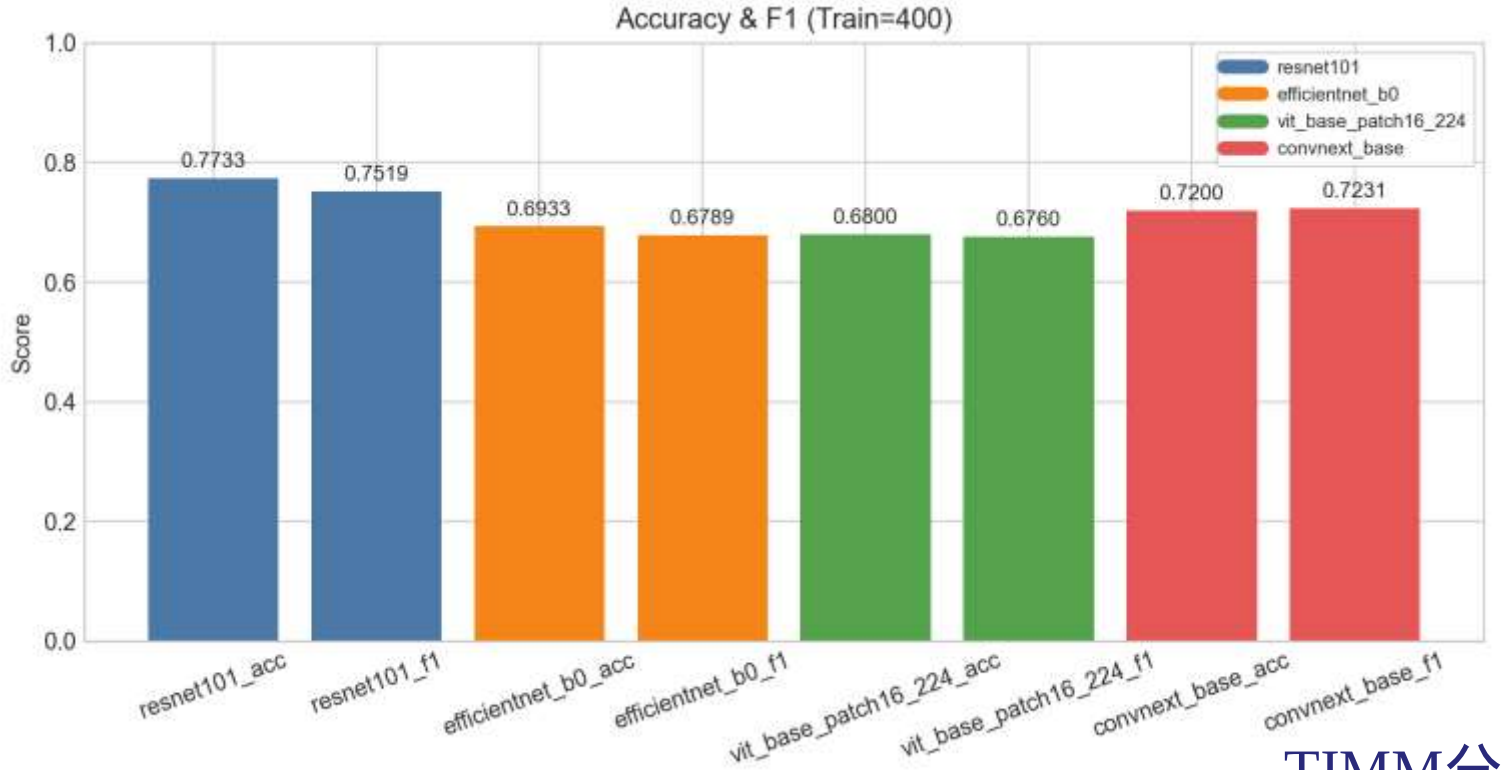
TIMM分类模型

模型对比

二. 研究内容

对比传统深度神经网络模型:
TIMM工具包中的VIT,ResNet101,Efficientnet,Convnext模型的效果。

训练样本数:400



TIMM分类模型

模型对比

343443

二. 研究内容

对比传统深度神经网络模型:
TIMM工具包中的VIT,ResNet101,Efficientnet,Convnext模型的效果。

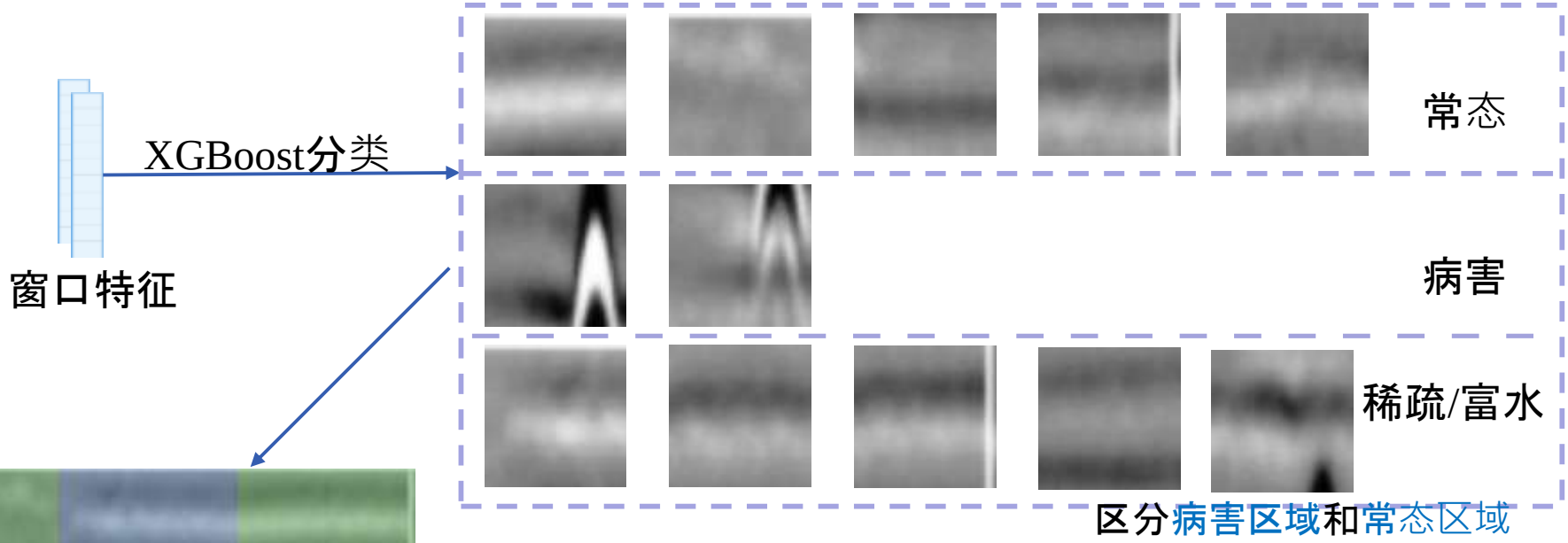
summary_table

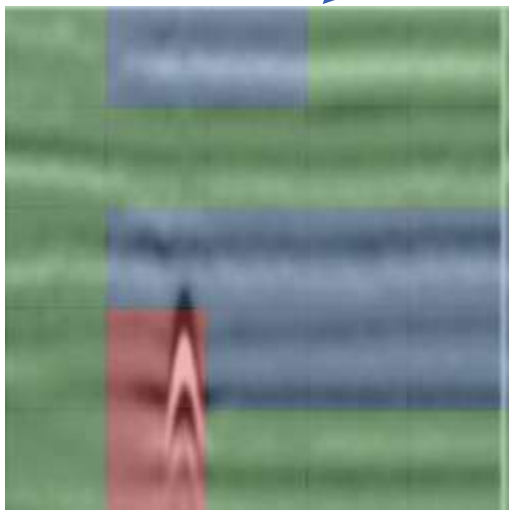
model	accuracy	f1_macro	train_time_s	infer_time_s
dinov3	0.84	0.84		1.11
dinov2	0.79	0.78		1.11
clip	0.77	0.78		0.66
resnet101	0.77	0.75	54.64	11.69
efficientnet_b0	0.69	0.68	26.34	7.04
vit_base_patch16_224	0.68	0.68	19.74	6.56
convnext_base	0.72	0.72	64.86	17.09

注: 模型训练和推理时间为在3060 Laptop显卡运行的时间

二. 研究内容

将提取到的窗口特征送入到使用DINOv3提取特征后训练好的XGBoost分类器中进行分类,找到含有病害的图像窗口,将有裂缝的窗口在原图上的位置进行染色。





裂缝检测结果展示

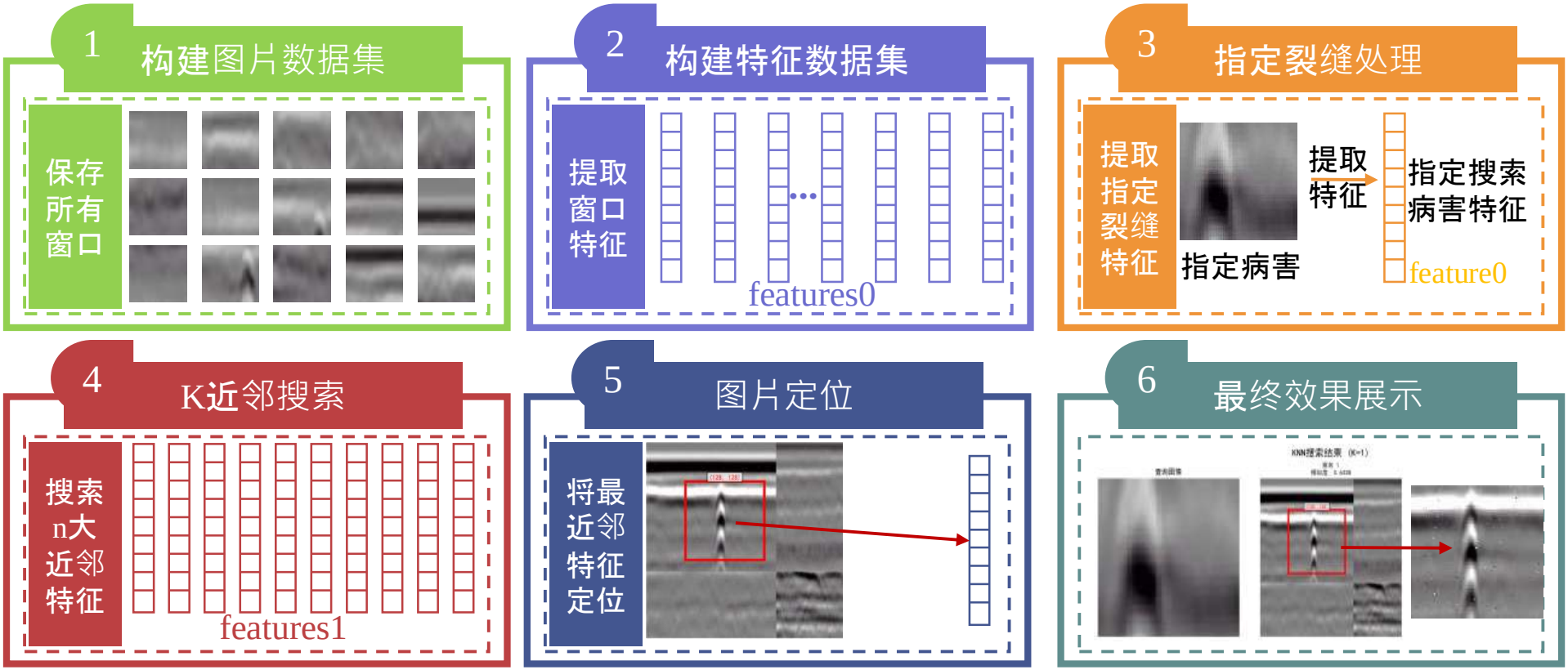
随机森林分类

363643

二. 研究内容

在实际情况中,**往往需要**对指定形状的裂缝进行更高精度的识别**搜索**,这时就需要借助到搜索算法。

基于K近邻搜索,对一张指定的病害图片,实现在原图上的定位与展示。

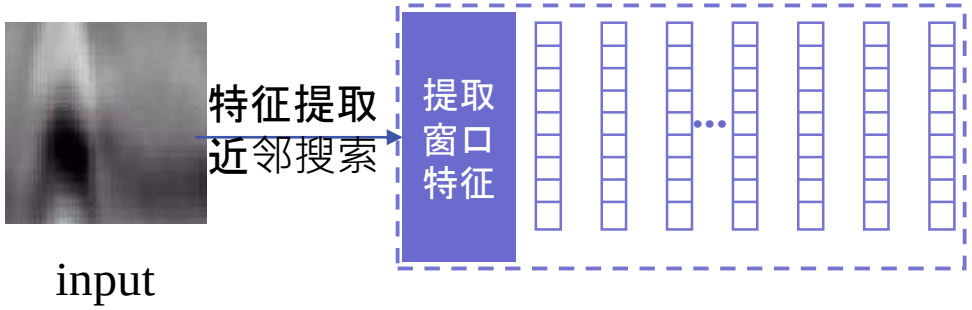


K近邻搜索

373743

二. 研究内容

基于K近邻搜索,对一张指定的裂缝图片,实现在校园地图上的定位与展示。



K近邻搜索

二. 研究内容

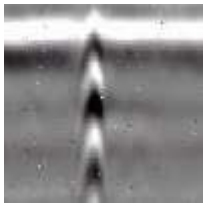
基于K近邻搜索,对一张指定的裂缝图片,实现在校园地图上的定位与展示。

input

特征提取
近邻搜索

提取窗口特征

输出近邻



通过特征找到对应窗口

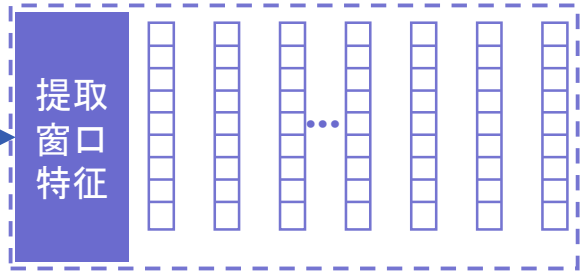
K近邻搜索

二. 研究内容

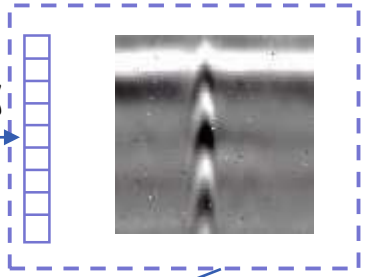
基于K近邻搜索,对一张指定的裂缝图片,实现在校园地图上的定位与展示。

input

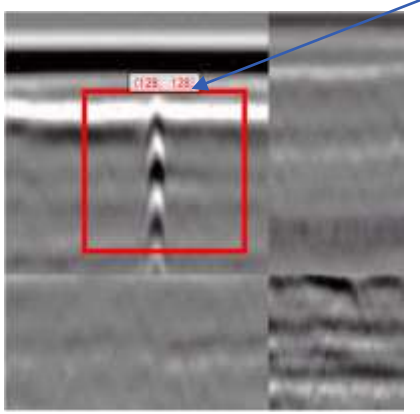
特征提取
近邻搜索



输出近邻



通过特征找到对应窗口



病害在图片中的实际情况

K近邻搜索

目录

01 项目背景

02 研究内容

03 项目总结

414143

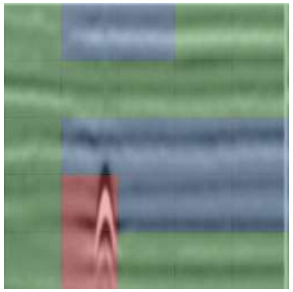
三. 项目总结

项目总结

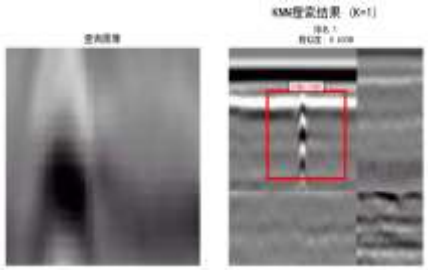
总结:本项目使用了: CLIP, DINOv2,DINOv3此三个预训练的自监督模型特征提取技术,MDS,T-SNE,UMAP降维技术,对比了俩种分类技术等,实现了:

1:对一张探地雷达获取的图片中病害的检测;

2:实现了对一张指定病害图片在数据库内的精准定位;



病害检测



病害定位

未来规划

1. 优化分类器参数以及预测时的阈值调整;
2. 扩充数据集到1000张,再次完善整个流程.

424243

请老师批评指正！

434343